ESTUDO DE CASO · FALHAS EM FUNDAÇÕES

# Os prédios inclinados de Santos

Recalque diferencial de fundações rasas sobre argila marinha mole

Engenharia Civil · 6º período · Fundações
Prof. Me. Luiz Gustavo Pimenta de Pádua
Aluno: _____



# A obra: a orla de Santos nas décadas de 1950–60

*Dezenas de edifícios altos, construídos lado a lado, sobre o mesmo tipo de solo*

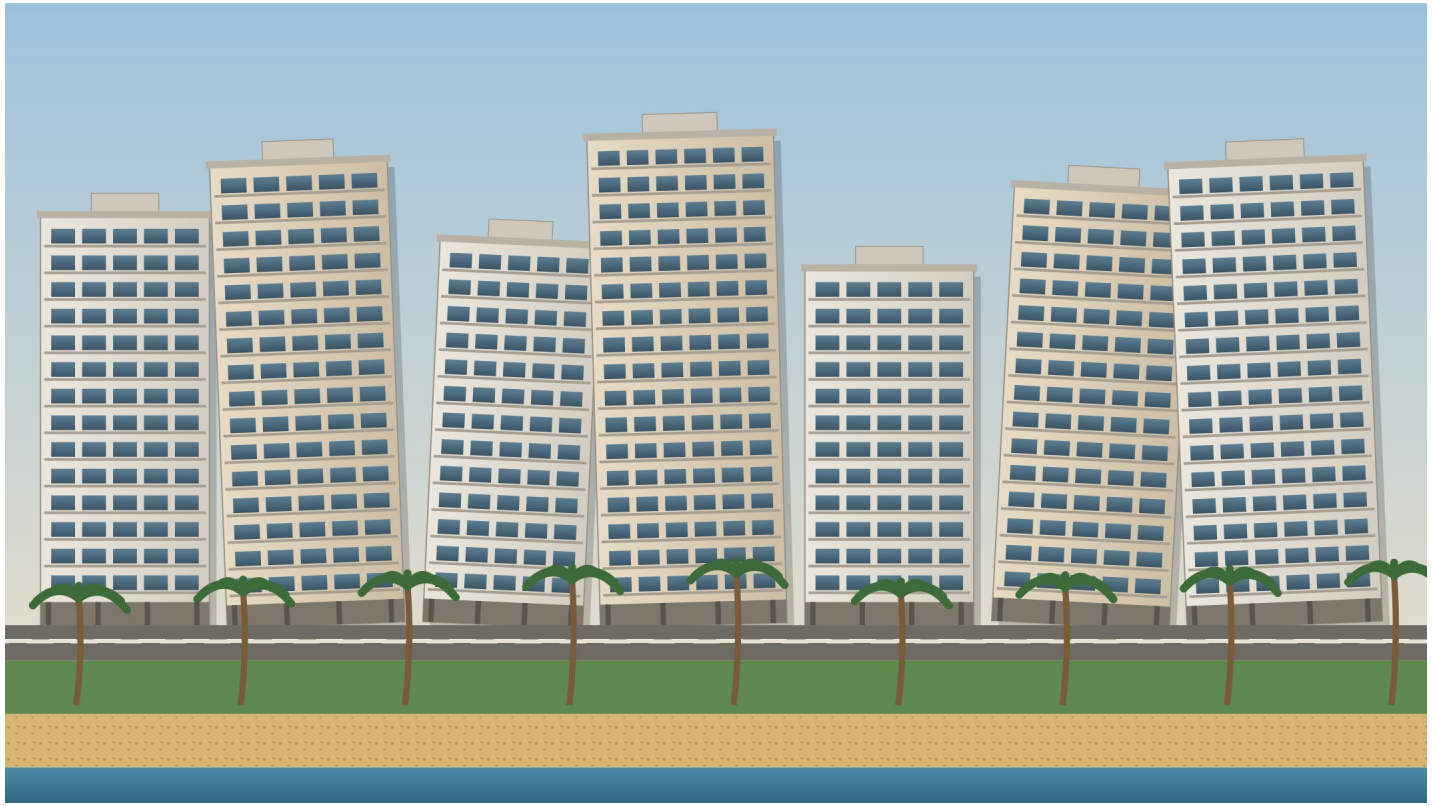


*Ilustração esquemática: inclinações exageradas para visualização*

**100+**

edifícios com inclinação visível

**10–17**

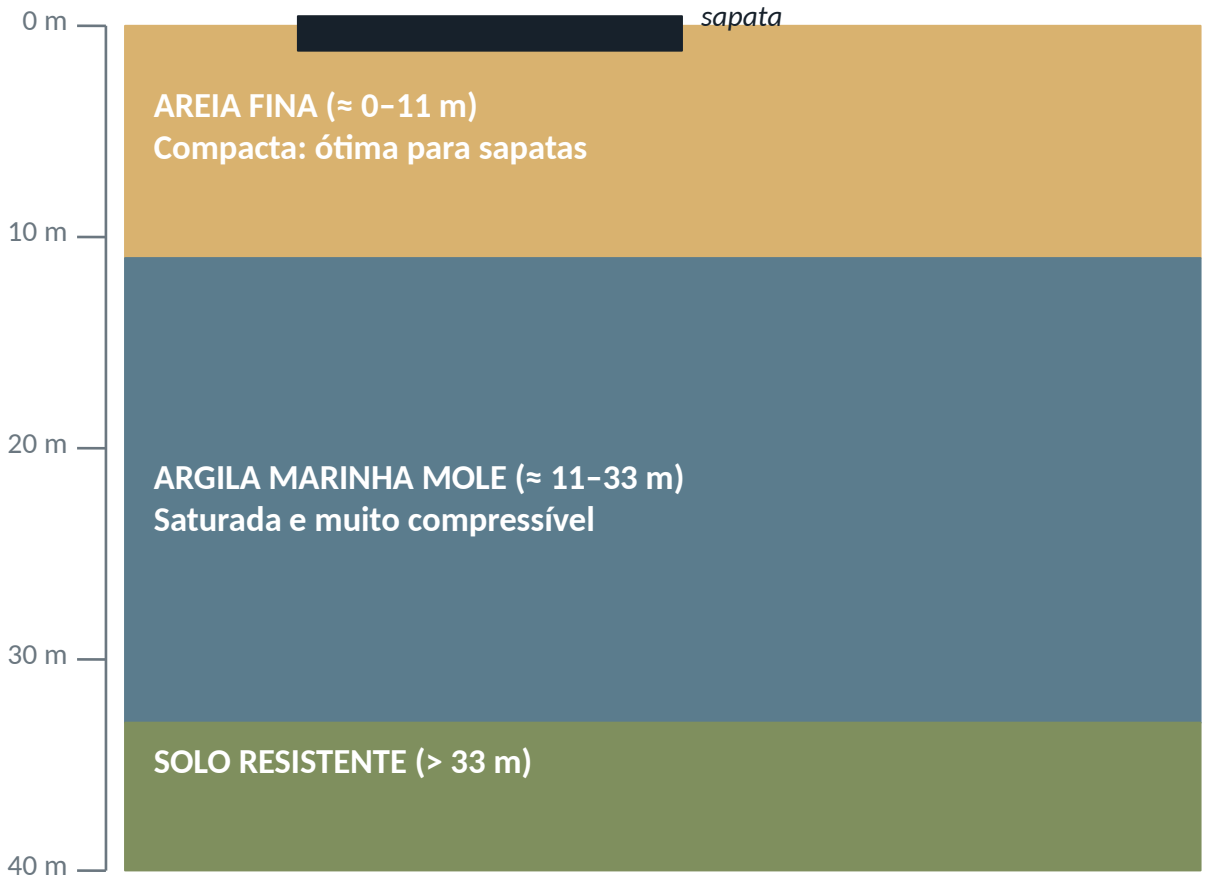
pavimentos, em concreto armado

**~1 m**

ou menos entre prédios vizinhos

# O subsolo: a boa areia escondia uma argila mole

*Perfil típico da orla santista (espessuras aproximadas, variam ao longo da cidade)*




1

## Areia superficial

Alta capacidade de carga. Sondagens rasas indicavam um solo excelente.

2

## Argila mole

Baixa resistência e alta compressibilidade. Sob carga, expulsa água lentamente (adensamento).

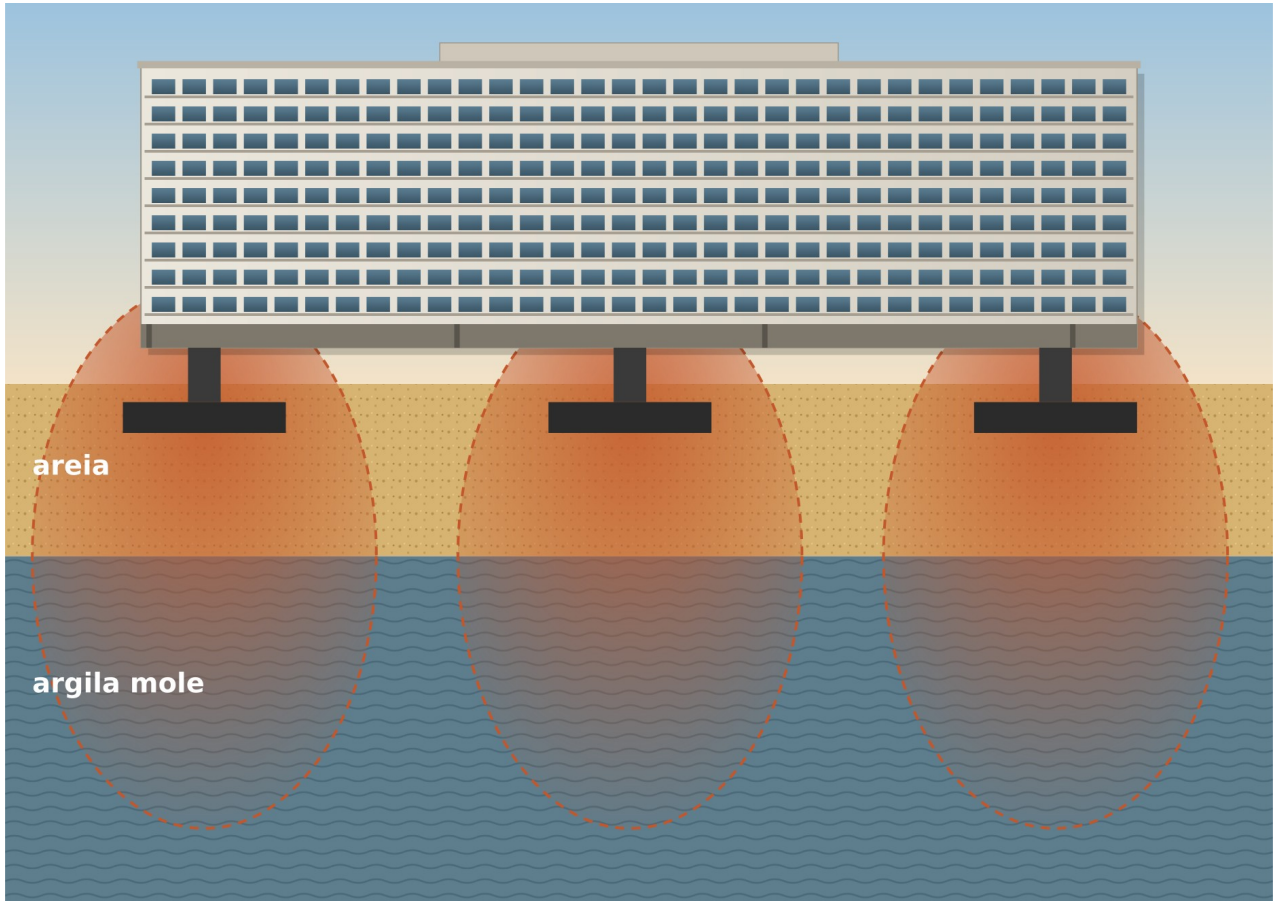
3

## Resultado

Recalques que continuam por décadas, sem ruptura, mas com inclinação progressiva.

# A fundação utilizada: sapatas rasas na areia

*O projeto verificou a capacidade de carga, mas não o recalque da argila profunda*




*Bulbos de tensões ultrapassam a areia e carregam a argila*

### Tipo

Sapatas isoladas/corridas ou radier, a 1,5–3 m de profundidade

### Critério de projeto

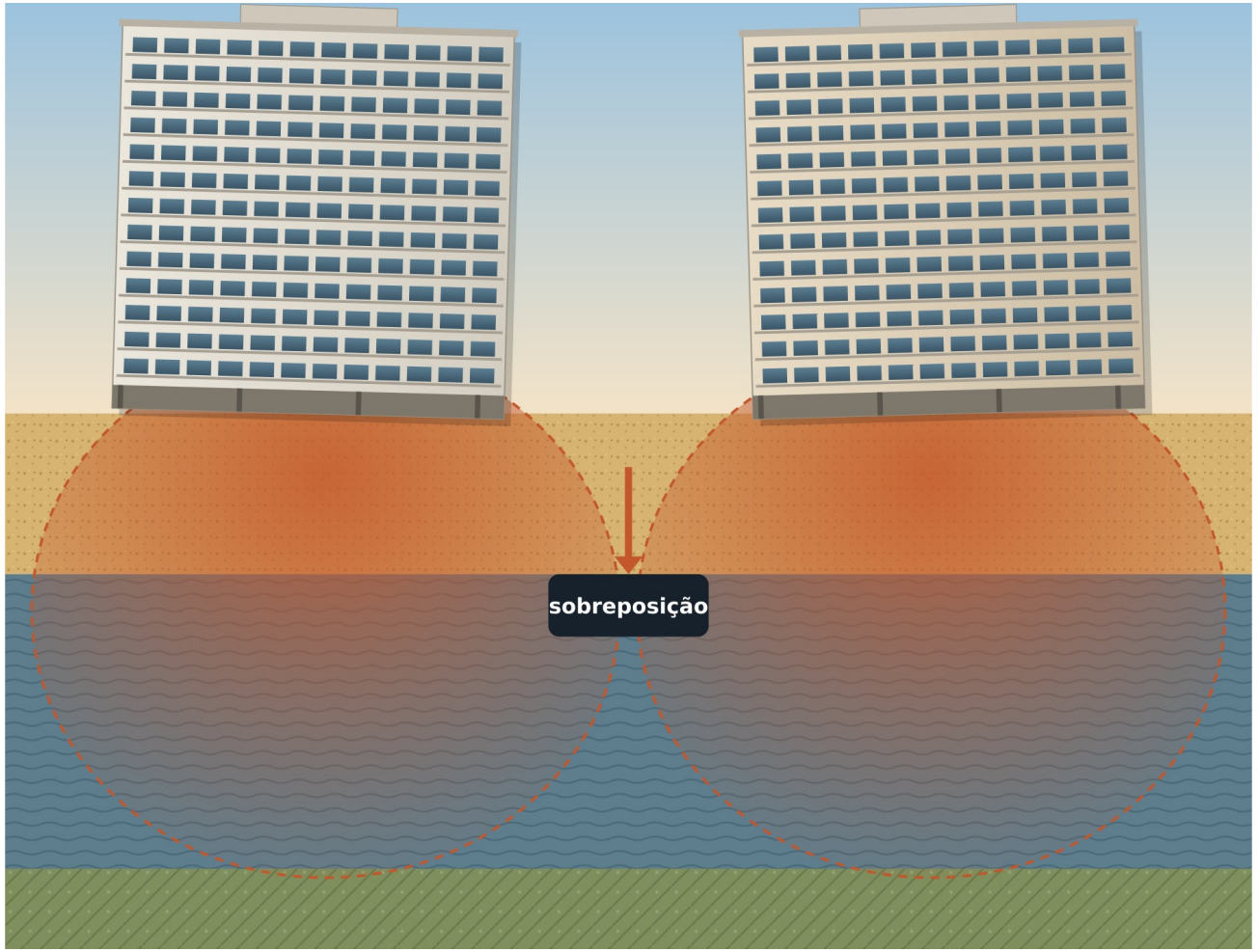
Tensão admissível da areia (capacidade de carga OK)

### O que faltou

Estimar o recalque por adensamento da argila e a influência dos vizinhos

# Causa principal: bulbos de tensões sobrepostos

*Entre dois prédios colados, a argila recebe carga dos dois lados e recalca mais*




**1 — Argila mole compressível**

Camada espessa e saturada sob a areia

**2 — Interferência entre vizinhos**

Sobreposição de bulbos no lado comum

**3 — Heterogeneidade do solo**

Espessura de argila variável sob o mesmo prédio

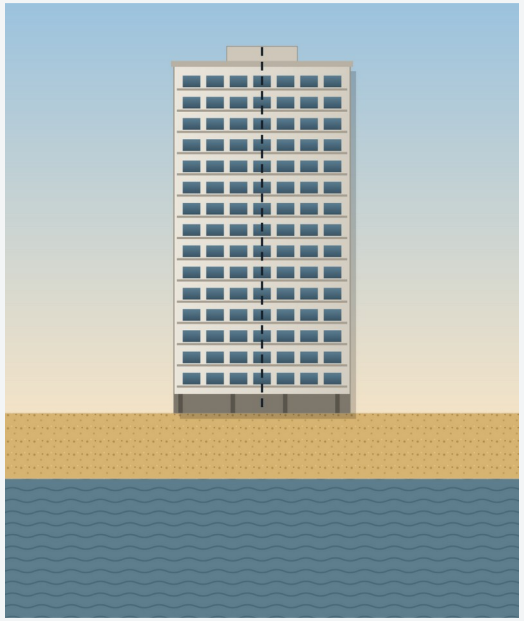
**4 — Investigação insuficiente**

Sondagens não atingiam a argila profunda

# Mecanismo: do recalque diferencial à inclinação

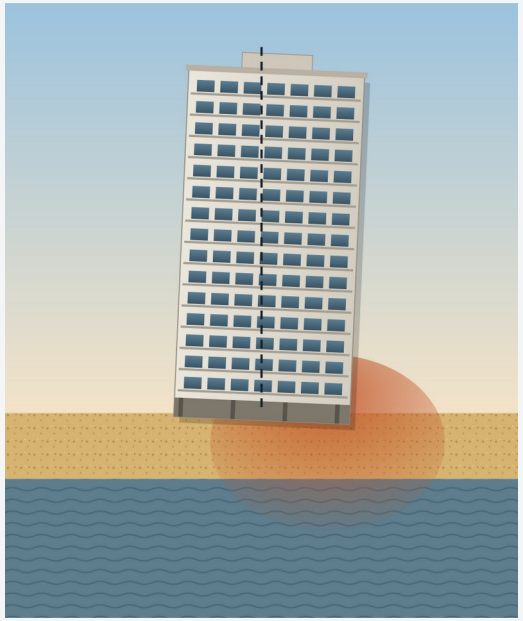
*A diferença de recalque entre os lados da fundação gira o prédio inteiro*

**1 Construção**



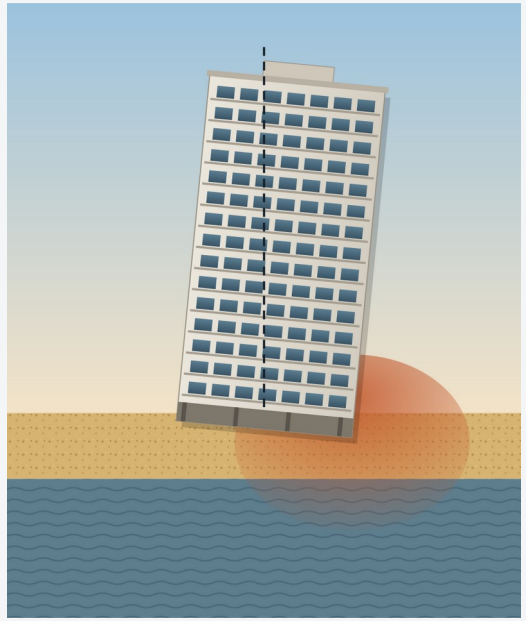
Prédio no prumo. Recalques ainda pequenos.

**2 Adensamento**



A argila cede mais sob o lado mais carregado.

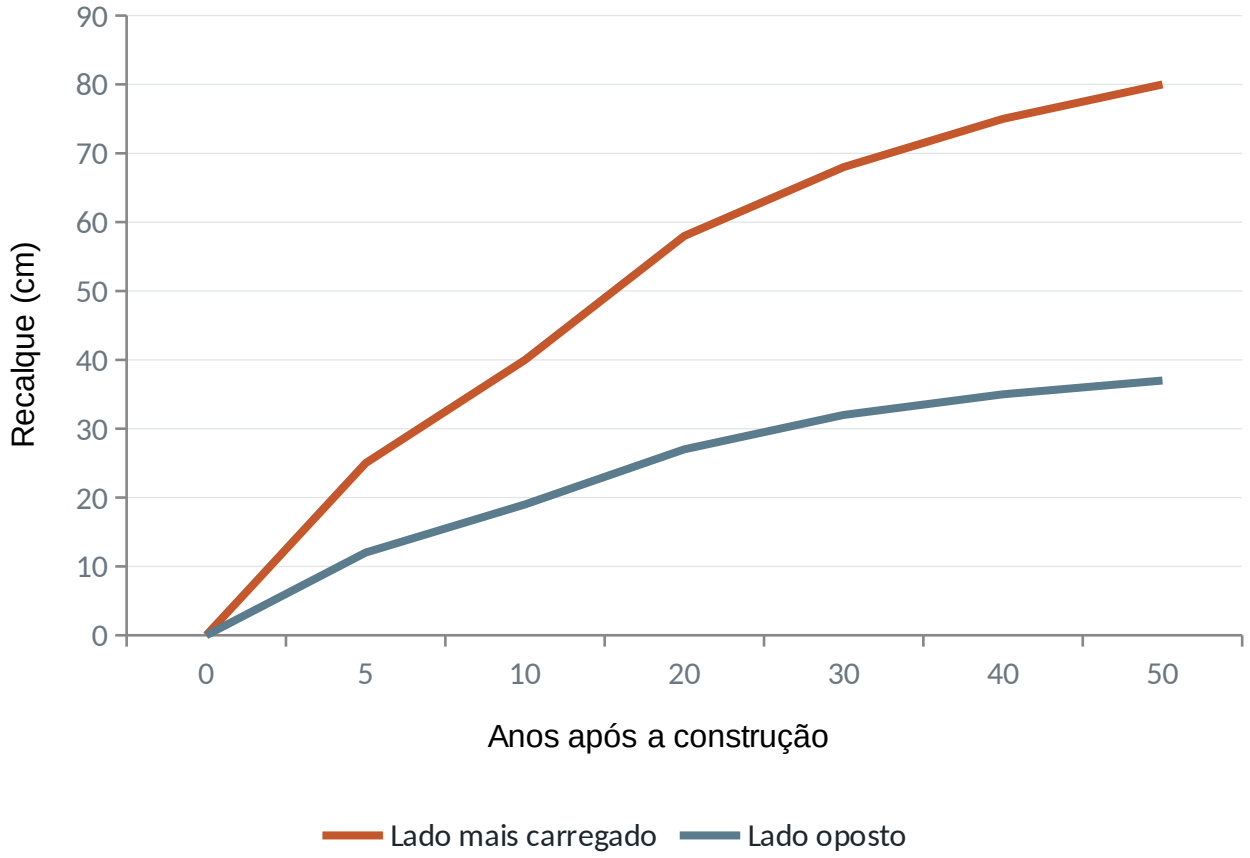
**3 Inclinação**



Carga excêntrica aumenta o recalque daquele lado: efeito progressivo.

# Consequências: um problema que cresce com o tempo

*Recalques por adensamento seguem por décadas após a construção*




*Curvas ilustrativas: a diferença entre as duas é o recalque diferencial*

**1 Segurança**

Risco estrutural; em casos extremos, tombamento. Exige monitoramento.

**2 Uso**

Portas emperradas, pisos inclinados, elevadores e drenagem afetados.

**3 Economia**

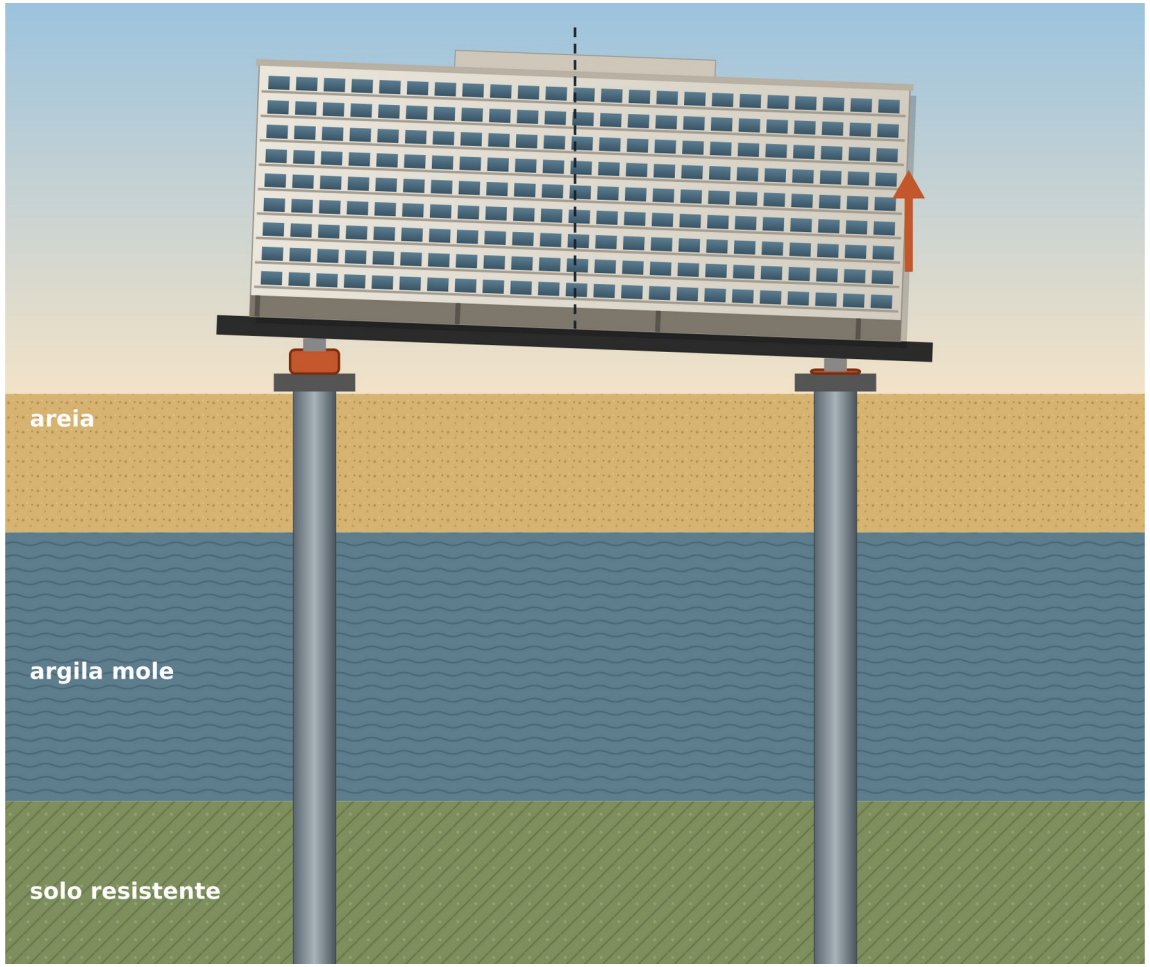
Imóveis desvalorizados e reforços caros.

**4 Normas**

A prática local mudou para fundações profundas.

# Medidas corretivas: reforço e reaprumo

*Exemplo: Edifício Núcleo dos Andradas, reaprumado no início dos anos 2000*




*estacas novas + macacos hidráulicos*

**1 — Monitorar**

Topografia de prumo e recalques para entender a velocidade do movimento.

**2 — Reforçar (underpinning)**

Estacas atravessam a argila e apoiam a fundação no solo resistente.

**3 — Reaprumar**

Macacos hidráulicos sobre as estacas levantam o lado que afundou, aos poucos.

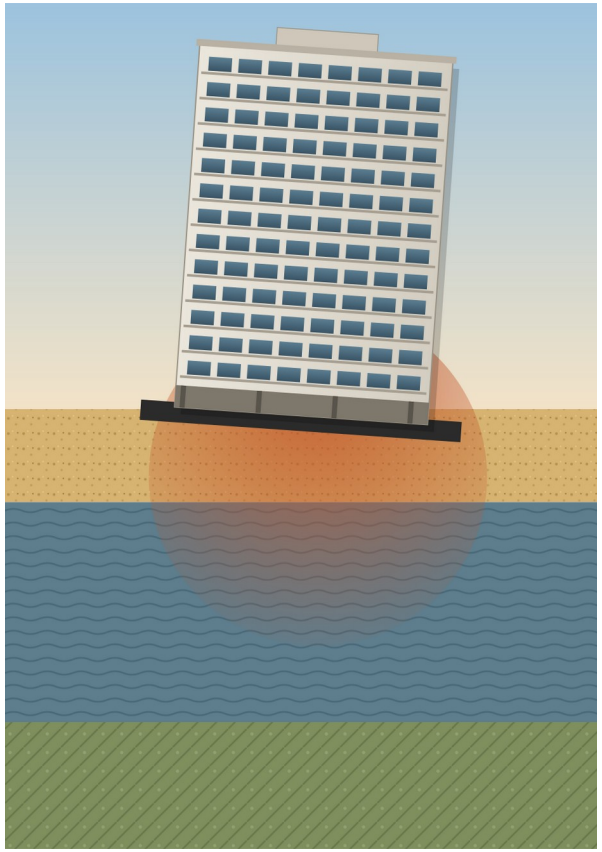
**4 — Travar**

Ligar a fundação às estacas definitivamente e acompanhar depois da obra.

# Prevenção: o que se faz hoje

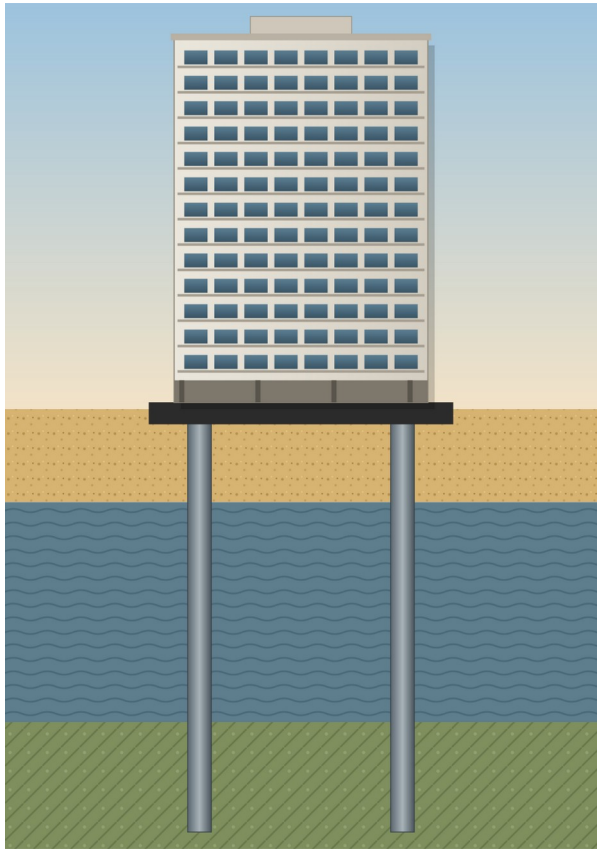
*Comparação entre a solução da época e a prática atual para prédios altos em Santos*

**ANTES: sapata rasa**



*carga fica sobre a argila*

**HOJE: estacas profundas**



*carga levada ao solo resistente*

1

## Investigação

Sondagens SPT profundas e ensaios de adensamento da argila.

2

## Projeto

Verificar recalque (estado-limite de serviço), não só capacidade de carga — NBR 6122.

3

## Vizinhança

Considerar os bulbos de tensões e os recalques induzidos nos prédios ao lado.

# Lições aprendidas

01

### Fundação boa recalca pouco e por igual

Resistir não basta: o recalque diferencial é o que inclina o prédio.

02

### Conheça o solo em profundidade

A camada que falha pode estar muitos metros abaixo da fundação.

03

### Prédios não estão sozinhos

A interação com os vizinhos precisa entrar no projeto.

Referências: MASSAD, F. Solos marinhos da Baixada Santista. Oficina de Textos, 2009. · TEIXEIRA, A. H. (1994), estudos sobre os edifícios de Santos. · ABNT NBR 6122:2022 – Projeto e execução de fundações.